

理化

物理部分

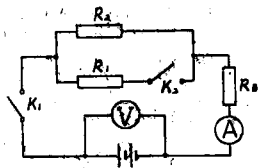
一、要使垂直射向地面的光线经平面镜反射后沿水平方向进行，平面镜的镜面应如何放置？画出光路图来。（14分）

二、某柴油机的效率为30%，它每小时每马力燃烧柴油0.2公斤能做多少功？（柴油的燃烧值 $K = 10200$ 千卡/公斤，热功当量 $J = 427$ 公斤米/千卡。）（14分）

三、从高出深水湖面1.8米处自由下落一木球，这木球落到水面后，在水中要下沉多深才开始上浮？在水中下沉的时间为多少？（木球的比重 $d_1 = 0.4$ 克/厘米³；水的比重 $d_2 = 1$ 克/厘米³； g 取10米/秒²；水对木球的摩擦不计。）（38分）

四、在右图所示的电路中，电源的内电阻为1欧姆，外电阻 $R_1 = R_2 = R_3 = 2$ 欧姆。

① K_1 闭合 K_2 断开时， $\textcircled{V}$ 的读数为2.4伏特。这时， $\textcircled{A}$ 的读数应为多少？② K_1, K_2 都闭合时 $\textcircled{V}$ 、 $\textcircled{A}$ 的读数各应为多少？③ K_1 断开 K_2 闭合时， $\textcircled{V}$ 、 $\textcircled{A}$ 的读数各应为多少？（34分）



参考题

参考题是供超过高中水平的考生做的。考生在答好正题以后，若有余力应当做，其分数另计，在正题总分数外加分。

物理部分

一、有一上端固定的轻弹簧，倔强系数 $K = 300$ 达因/厘米，现挂一重 5 克的砝码，它们就从这时开始往下运动（弹簧的质量不计）。①证明砝码的运动是简谐运动；②求振动周期、振幅、初周相（初位相）；③ $t = T/4$ 时，振动的速度为多少？④ $t = T/6$ 时，振动的加速度为多少？（25分）

二、在与无穷大导电平面相距 h 的 A 点处，有一正的点电荷。求与 A 点同侧，与导电平面相距 h ，而与 A 点相距 $2h$ 的 C 点处的电场强度和电位（电势）。（25分）